

第2版说明

本书的初稿完成于2009年冬季，随后在清华大学经过了三个学期共四个课堂的试用，根据各方的反馈意见做过调整补充之后，第1版于2011年夏季由清华大学出版社正式出版发行。此后，又在清华大学经过两个学期共三个课堂的教学实践，并汇总读者的反馈进一步修订完善之后，第2版终于2012年夏季出版发行，也就是目前读者所看到的这个版本。

第2版继承并强化了此前版本的叙述风格，基本保留了总体的体例结构，同时在针对性、简洁性、实用性和拓展性等方面，也做了大量的修改、删节与扩充。与此前的版本相比较，主要的变化包括以下几个方面：

- 针对多种数据结构的算法实现及其性能分析，精简了行文叙述与代码实现，比如有序向量的查找、树和图的遍历、Huffman编码、平衡二叉搜索树的重平衡、二叉堆的调整等。
- 更换并补充了大量的实例和插图，比如向量、词典、关联数组、高级平衡二叉搜索树和优先级队列等数据结构，以及表达式求值、KMP、BM、平衡二叉搜索树的重平衡、字符串散列、快速排序、中位数及众数等算法的原理及过程等等，插图增至260多组。
- 重写了多个章节的总结部分，比如针对各类查找算法、串匹配算法，就其性能特点均做了统一的归纳与梳理，指明其中的关键因素以及不同的适用范围。
- 进一步规范 and 统一了几个基本概念的定义及其表述方式，使得各章节之间的相互引述更趋一致，比如栈混洗、真二叉树、完全二叉树、满树、闭散列策略等概念的定义，以及遍历序列、红黑树不同类型节点等概念的图解示意方式。
- 细化了针对一些关键知识点的讲解，比如第1章的渐进复杂度层次和伪复杂度、第8章中B-树及kd-树的引入动机、第11章中BM算法好后缀策略中的GS[]表构造算法等。
- 添加了大量的习题，总量已超过280道。在帮助读者梳理主要知识点、加深对讲解内容理解的同时，还从以下方面为他们的进一步拓展，提供了必要的线索：插入排序算法性能与逆序对的关系、选择排序算法性能与循环节的关系、插值查找、指数查找、马鞍查找、CBA式排序算法平均性能的下界、栈混洗甄别、栈堆、队堆、算术表达式的组合搜索、键树、关联矩阵、Prim算法与Krusal算法的正确性、欧氏最小支撑树、并查集、计数排序、四叉树、八叉树、范围树、优先级搜索树、树堆、AVL树节点删除算法的平均性能、AVL树的合并与分裂、堆节点插入算法的平均性能、支持重复元素的二叉搜索树、双向平方试探、轴点构造算法版本C、希尔排序算法的正确性，等等。
- 提供了一批相关的参考文献，包括经典的教材专著20余册、拓展的学术论文30余篇。
- 修正了多处排版问题及若干实质错误。请此前版本的读者下载勘误表并做相应更正，同时感谢我的读者、学生和同行，他们的意见与建议是本教材不断完善的保证。